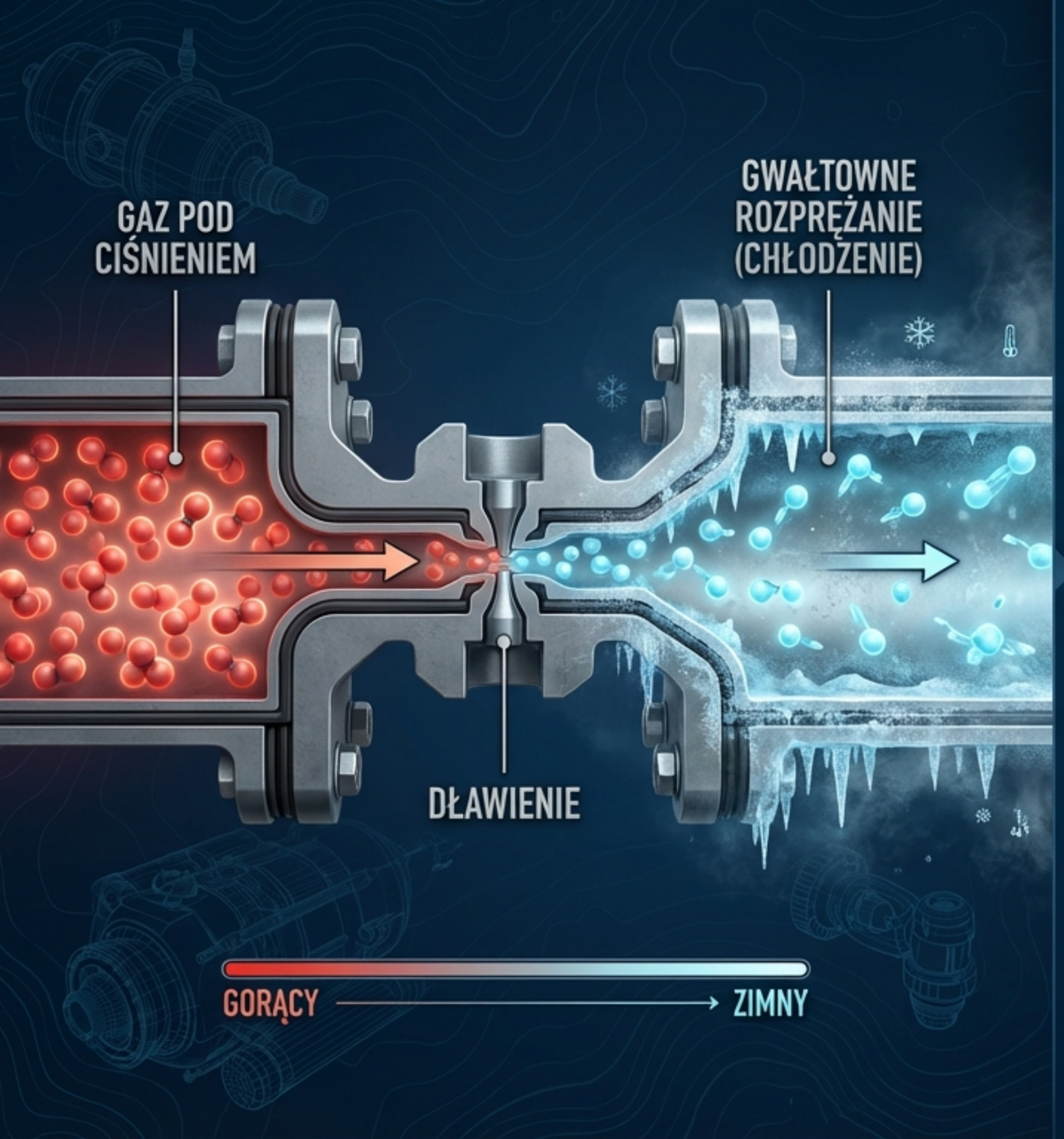
TERMODYNAMIKA W AUTOMACIE ODDECHOWYM

Dlaczego automaty zamarzają? Analiza Efektu Joule'a-Thomsona.



Analiza zjawiska fizycznego, mechanizmów awarii i inżynierii bezpieczeństwa.

NotebookLM



FIZYKA CHŁODU: EFEKT JOULE'A-THOMSONA

GWAŁTOWNE ROZPRĘŻANIE → SPADEK TEMPERATURY

DEFINICJA: Zjawisko zmiany temperatury gazu podczas jego rozprężania (dławienia) bez wymiany ciepła z otoczeniem (proces adiabatyczny).

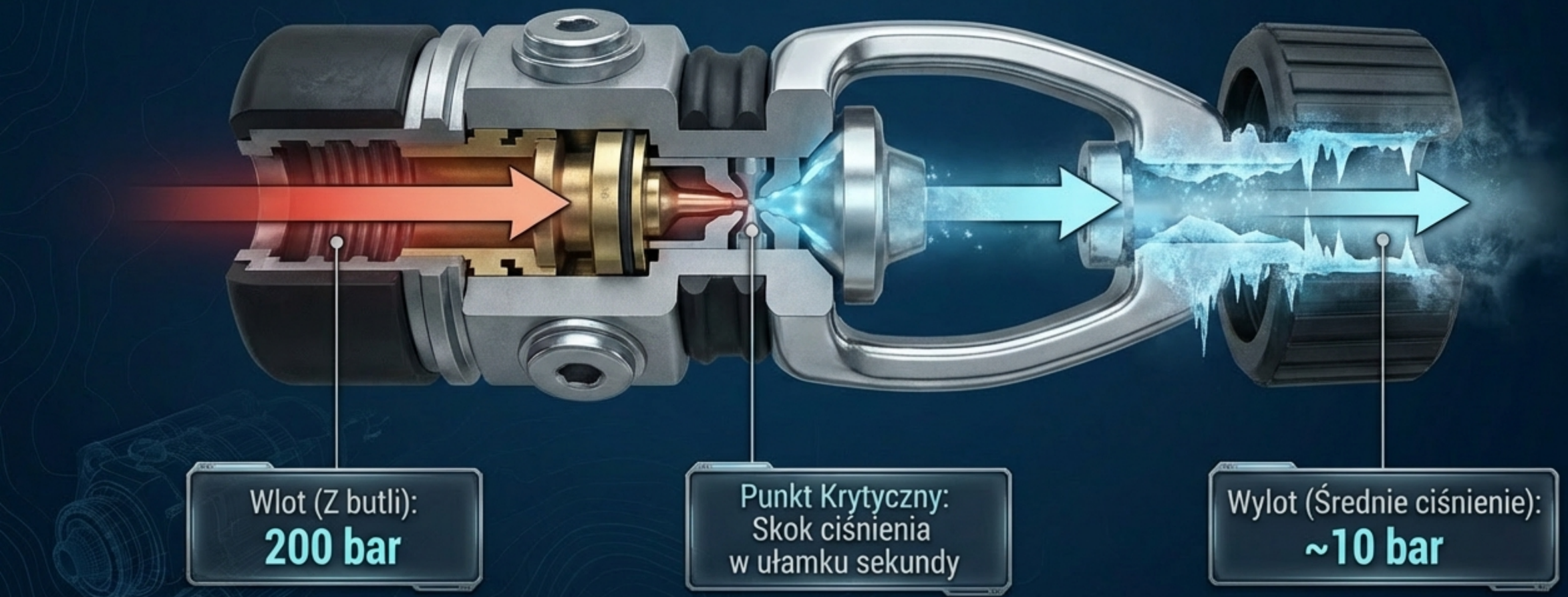
MECHANIZM: Gaz przeciskający się przez zawór zużywa energię wewnętrzną na oddalenie cząsteczek od siebie. Skutkuje to drastycznym ochłodzeniem.

WNIOSEK: Twój automat działa jak lodówka – każdy wdech to cykl chłodzenia.

NotebookLM

I STOPIEŃ: SKOK ENERGETYCZNY

Wewnątrz pierwszego stopnia następuje redukcja ciśnienia o 190+ barów. Gaz osiąga prędkość dźwięku. W tym 'wąskim gardle' temperatura spada najbardziej ekstremalnie.



NotebookLM



+4°C Temperatura Wody: +4°C

Temperatura wewnątrz I stopnia (przy 200 bar): -30°C

ZIMNE LICZBY: TEMPERATURA WEWNĄTRZ MECHANIZMU

Nawet w wodzie o temperaturze dodatniej, wnętrze automatu pracuje w warunkach arktycznych.

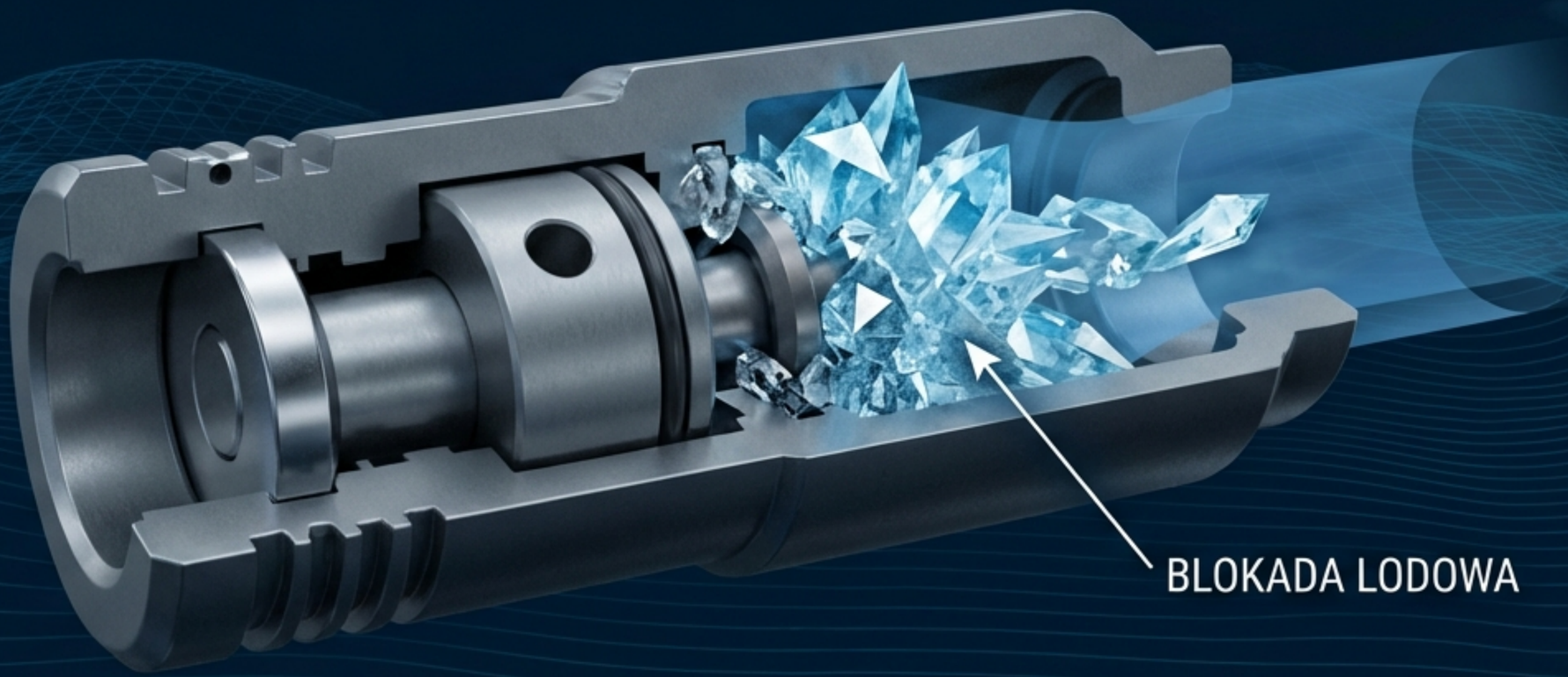
Metalowe elementy błyskawicznie schładzają się poniżej 0°C, stając się idealnym podłożem dla lodu.

Im głębiej nurkujesz (gęstszy gaz), tym niższa temperatura.

NotebookLM

ZAGROŻENIE 1: ZAMARZANIE WEWNĘTRZNE (WILGOĆ)

Przyczyna: Zanieczyszczone powietrze (wilgoć powyżej punktu rosy -54°C).
Mechanizm: Para wodna skrapla się i zamarza pod wpływem efektu Joule'a-Thomsona.
Skutek: Kryształki lodu działają jak żwir – blokują tłok lub grzybek zaworu w pozycji otwartej.
Prewencja: Czyste powietrze i sprawne filtry sprężarki.



NotebookLM

ZAGROŻENIE 2: ZAMARZANIE ZEWNĘTRZNE

Mechanizm: Korpus automatu schładza się od wewnątrz. Woda otaczająca automat zamarza w kontakcie z zimnym metalem.

Lokalizacja: Komora wodna (sprężyna regulująca ciśnienie).

Blokada: Lód 'betonuje' sprężynę. Automat traci zdolność reagowania na ciśnienie otoczenia.

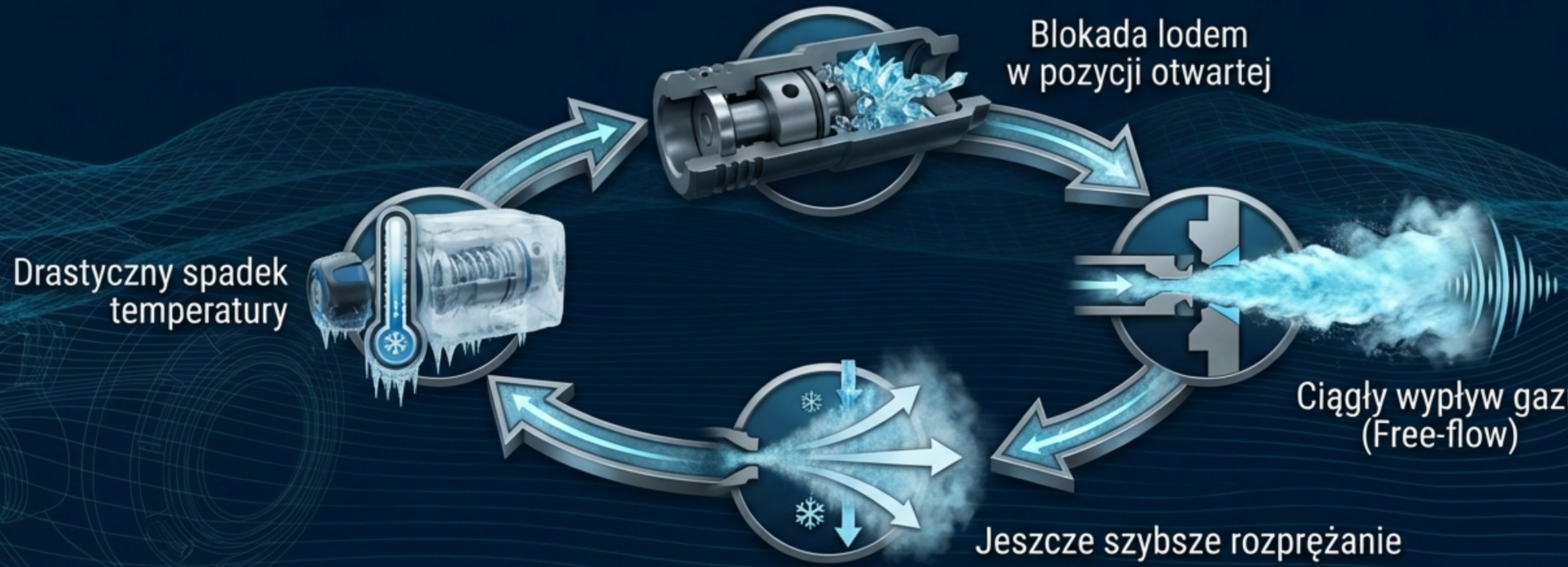
Ryzyko: Największe w wodach poniżej 4-10°C przy dużym przepływie gazu.



NotebookLM

ANATOMIA AWARII: WZBUDZENIE (FREE-FLOW)

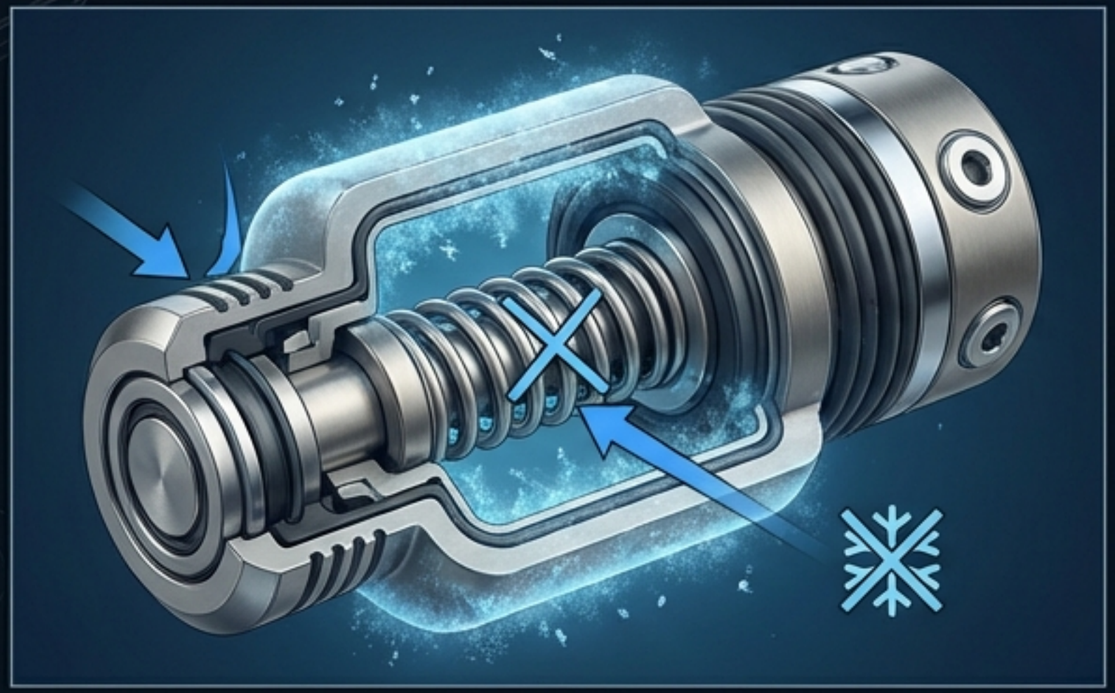
Dlaczego syczy? Fail-Safe: konstrukcja zakłada, że lepiej podawać powietrze ciągle, niż odciąć je zupełnie.
Błędne koło: Uciekający gaz chłodzi system jeszcze bardziej, generując więcej lodu.
Efekt: Gwałtowna utrata czynnika oddechowego.



NotebookLM

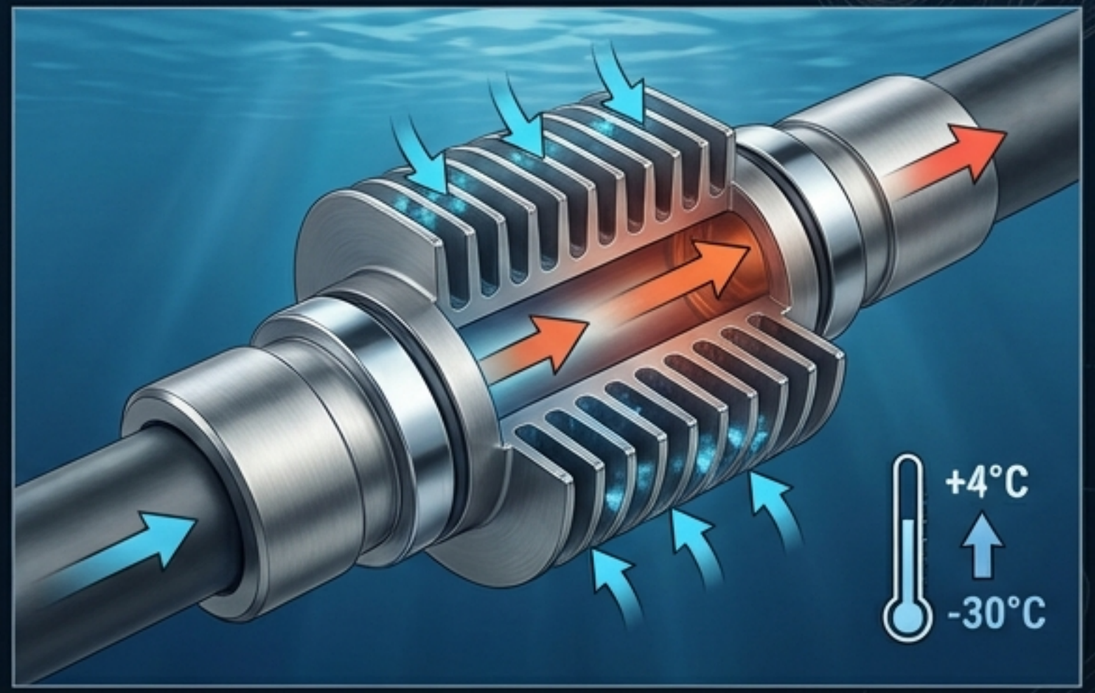
INŻYNIERIA PRZECIW LODU

SUCHA KOMORA (Dry Sealed Chamber)



Sucha Komora: Izolacja mechanizmu od wody. Lód nie może zablokować sprężyny, bo woda nie ma do niej dostępu.

WYMIENNIK CIEPŁA



Radiatory: Działają jak kaloryfer – ogrzewają zimne powietrze ciepłem wody z otoczenia (+4°C to ‘gorąco’ dla gazu o temp. -30°C).

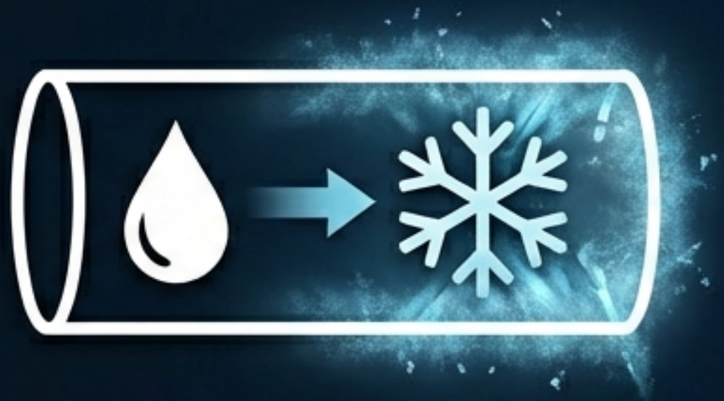
Standard: Szukaj oznaczenia EN250A.

NotebookLM

PROFILAKTYKA: PROCEDURY NA POWIERZCHNI



Nie oddychaj na mrozie



Wilgoć z wydechu zamarza



Osusz kapturek

Zasada: Wilgoć z Twojego wydechu natychmiast zamarznie wewnątrz II stopnia przy ujemnej temperaturze powietrza.

- Nie wciskaj przycisku dodawczego (bypass) podczas płukania automatu.
- Chroń wnętrze I stopnia przed kroplami wody z mokrego kapturka.

NotebookLM

PROFILAKTYKA: ZARZĄDZANIE ODDECHEM



- **Zasada Przepływu:** Im więcej powietrza przepływa w jednostce czasu, tym silniejszy efekt chłodzenia.
- **Technika:** Spokojny, powolny oddech to najlepszy system antyzamarzeniowy.
- **Unikaj:** Jednoczesnego pompowania inflatora i brania głębokiego wdechu.
- **Sprzęt:** Nie używaj nadmiernie przycisku bypass.

NotebookLM

REAKCJA NA AWARIĘ: FREE-FLOW



1. **Nie panikuj:** Masz nadmiar powietrza.
2. **Technika:** Nie uszczelniaj ust. Pozwól gazowi uciekać bokiem, "siorbiąc" powietrze ze strumienia.
3. **Decyzja:** Przejdź na automat zapasowy i zakręć zawór uszkodzonej butli (jeśli to możliwe).
4. **Koniec:** Przerwij nurkowanie i rozpocznij bezpieczne wynurzanie.

NotebookLM

PODSUMOWANIE: SPOKÓJ CHRONI PRZED LODEM



1. **Fizyka:** Rozprężanie zawsze generuje ekstremalne zimno (-30°C).

2. **Sprzęt:** Wymagana sucha komora i zgodność z EN250A.

3. **Technika:** Powolny oddech minimalizuje ryzyko.

4. **Umysł:** Wzbudzenie to sytuacja awaryjna, ale w pełni zarządzalna.

NotebookLM